

汽车自动驾驶域控制器研究

职场新精英 今天

集结令

汇聚20000名职场精英

在这里将遇见您的志同道合之人



扫码后公众号下方菜单栏微信群

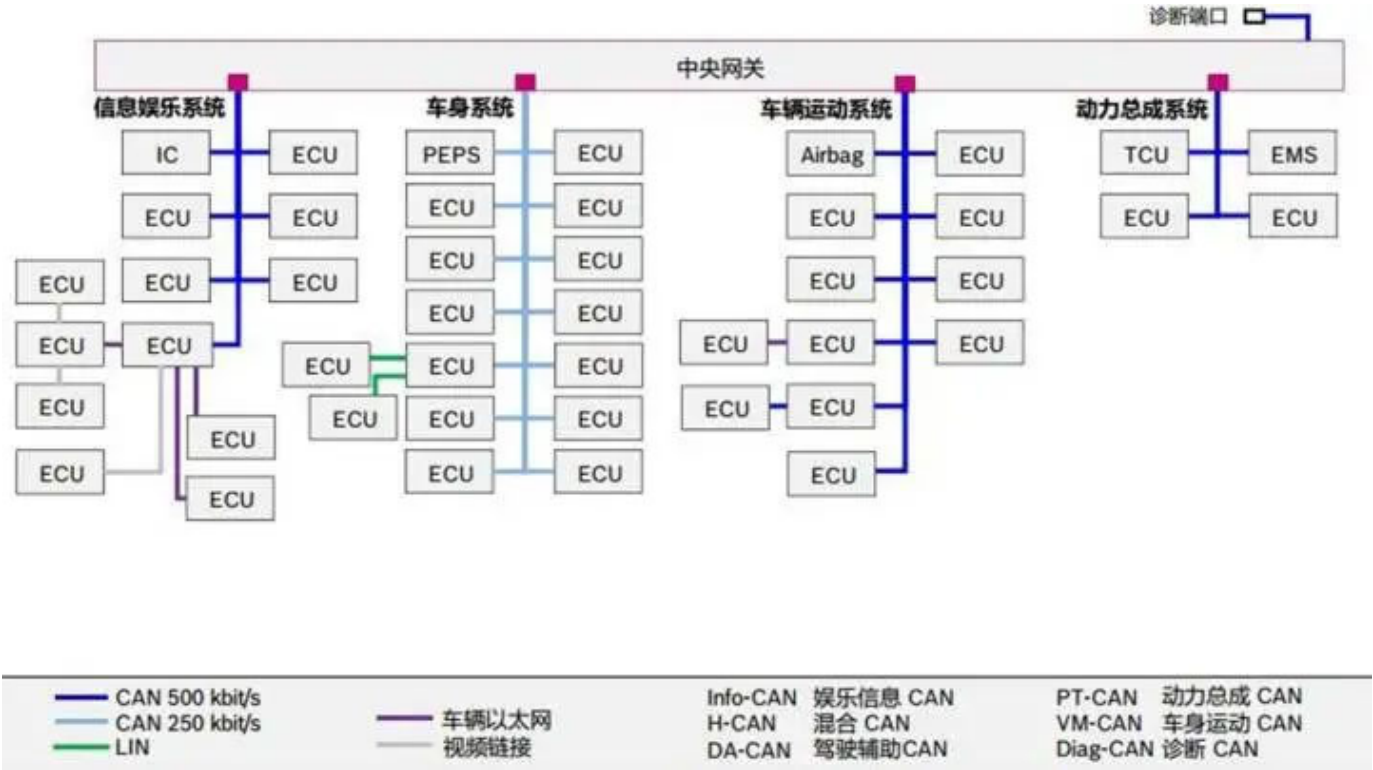
这些年汽车电子一个显著的发展就是芯片使用量越来越多，从传统的引擎控制系统、安全气囊、防抱死系统、电动助力转向、车身电子稳定系统、车灯控制、空调、水泵油泵、仪表、娱乐影音系统。

到现在已经广泛使用的胎压监测系统、无钥匙进入启动系统、电动座椅加热调节，还有不断成熟、方兴未艾，正在普及推广的辅助驾驶系统、矩阵大灯、氛围灯。

还有电动汽车上的电驱控制、电池管理系统、车载充电系统，以及蓬勃发展的车载网关、T-BOX和自动驾驶系统等等，这些应用带动了电子控制单元ECU数量的大幅增加。

传统的汽车电子电气架构都是分布式的（如下图），汽车里的各个ECU都是通过CAN和LIN总线连接在一起，现在汽车里的ECU迅速增加到了几十个甚至上百个，对分布式架构提出了挑战，越来越向集中式靠拢。

用一个或几个“大脑”来操控全车的ECU与传感器的架构，DCU（Domain Control Unit），即汽车域控制器也就应运而生了。



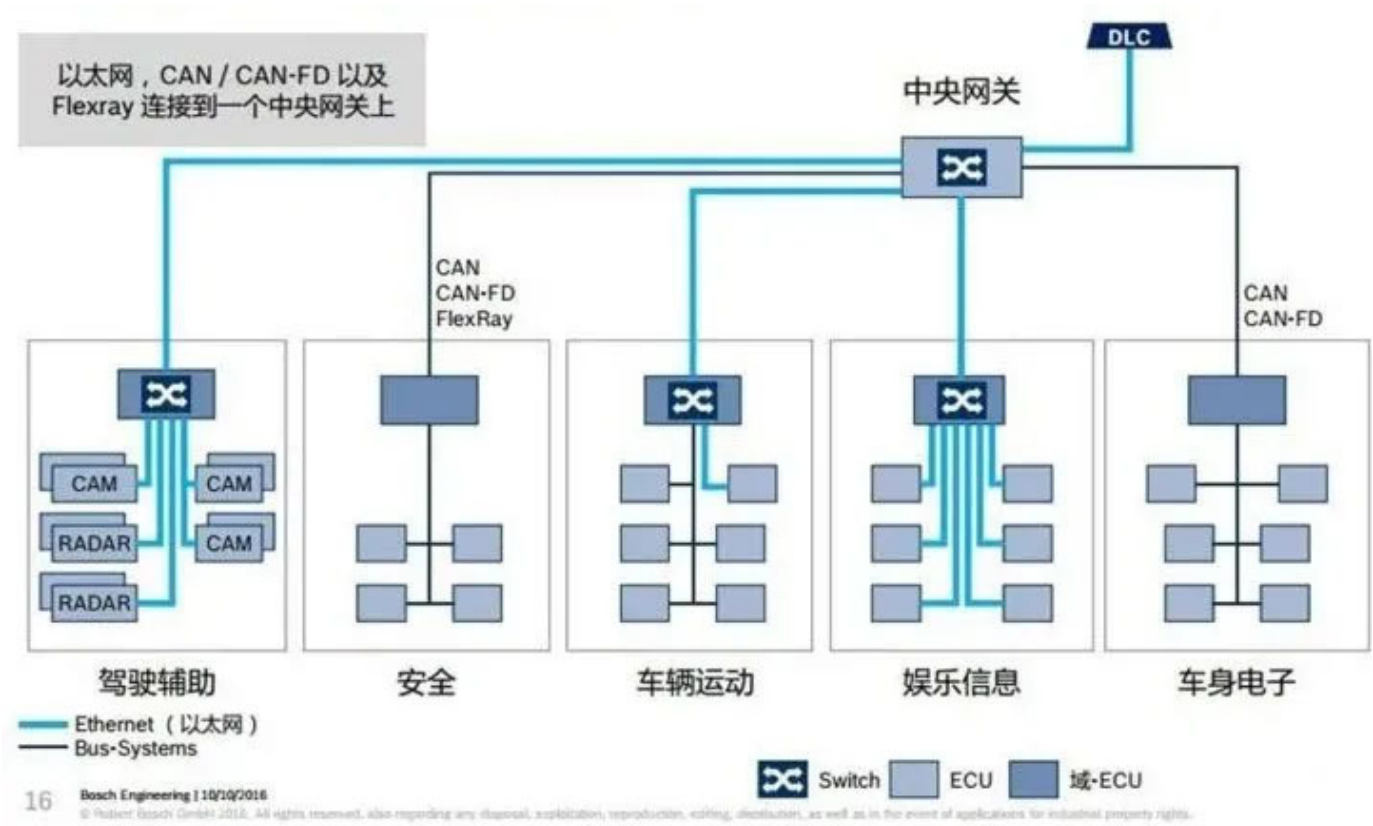
分布式电子电气架构

DCU定义

汽车域控制器DCU（Domain Control Unit），最早是为了解决信息安全，以及电子控制单元的瓶颈问题。

根据汽车电子部件功能将整车划分为动力总成、智能座舱、自动驾驶、车辆安全、车身电子等几个域，利用处理能力更强的多核 CPU/GPU 芯片相对集中的控制每个域，以取代目前分布式电子电气架构。

域控制器的核心发展是芯片的计算能力快速提升，公用信息的系统组件，能在软件中分配和执行，且可实现以足够的资源快速响应完成客户需求，具备平台化、兼容性、集成高、性能好等优势。



博世DCU电子架构

行业痛点

1、ADAS带来的需求

ADAS是这几年发展最快的应用，包括诸如停车辅助、车道偏离预警、夜视辅助、自适应巡航、碰撞避免、盲点侦测、驾驶员疲劳探测等很多功能，这些功能如果采用分布式架构就无法适应需求。

因为ADAS系统里有各种传感器如摄像头、毫米波雷达和激光雷达，产生的数据量很大，各种不同的功能都需要这些数据，每个传感器模块可以对数据进行预处理，通过车载以太网传输数据，为了保证数据处理的结果最优化，最好功能控制都集中在一个核心处理器里处理，这就产生了对域控制器的需求。

2、信息安全漏洞

随着汽车ECU的增多，被外部攻击的可能性也就增多了，现在的汽车与外部的数据交换越来越多，车联网的发展也给黑客提供了攻击的可能性，如果还是分布式架构，就不能很方便地把一些关键系统保护起来，比如引擎控制和制动系统这些属于动力和传动控制方面的。

可以单独把这些动力、传动控制系统组成一个域，通过中央网关与其他域隔离开，使其受到攻击的可能性减小，同时加强这个域的网络安全防护，这也产生了对域控制器的需求。

3、平台化、标准化的需求

集中式的架构相比分布式的架构，需要DCU的处理单元拥有更强的多核、更大的计算能力，而域里其它的处理器相对就可以减少性能和资源。各种传感器、执行器可以成为单独的模块，这样可以更方便实现零部件的标准化。

DCU能够接入不同传感器的信号并对信号进行分析和处理，这样就可以方便地扩展外接的传感器，这样就能够更加适应不同需求的开发，从而为平台化铺平道路。

商业模式

随着汽车E/E架构的演变进化，主机厂和汽车电子元件供应商的供应关系正发生深刻变革。由于汽车电子元件硬件走向集中化的趋势，汽车电子供应商数量将减少，同时DCU供应商将更加重要。

以座舱域控制器为例，一般会集成仪表和车机，未来则会逐步整合空调控制、HUD、后视镜、手势识别、DMS，甚至包括T-BOX和OBU。

因此域控制器厂商和车厂的开发合作将更加紧密。德赛西威认为：在自动驾驶域控制器领域，预计未来Tier1与整车厂之间将采取两种合作方式。

其一，Tier1负责中间层以及硬件生产，整车厂负责自动驾驶软件部分。Tier1的优势在于以合理的成本将产品生产出来并且加速产品落地，因此整车厂和Tier1进行合作生产方式是必然，前者负责自动驾驶软件部分，后者负责硬件生产、中间层以及芯片方案整合。

其二，Tier1自己与芯片商合作，做方案整合后研发中央域控制器并向整车厂销售，例如大陆ADCU、采埃孚ProAI、麦格纳MAX4。

DCU市场

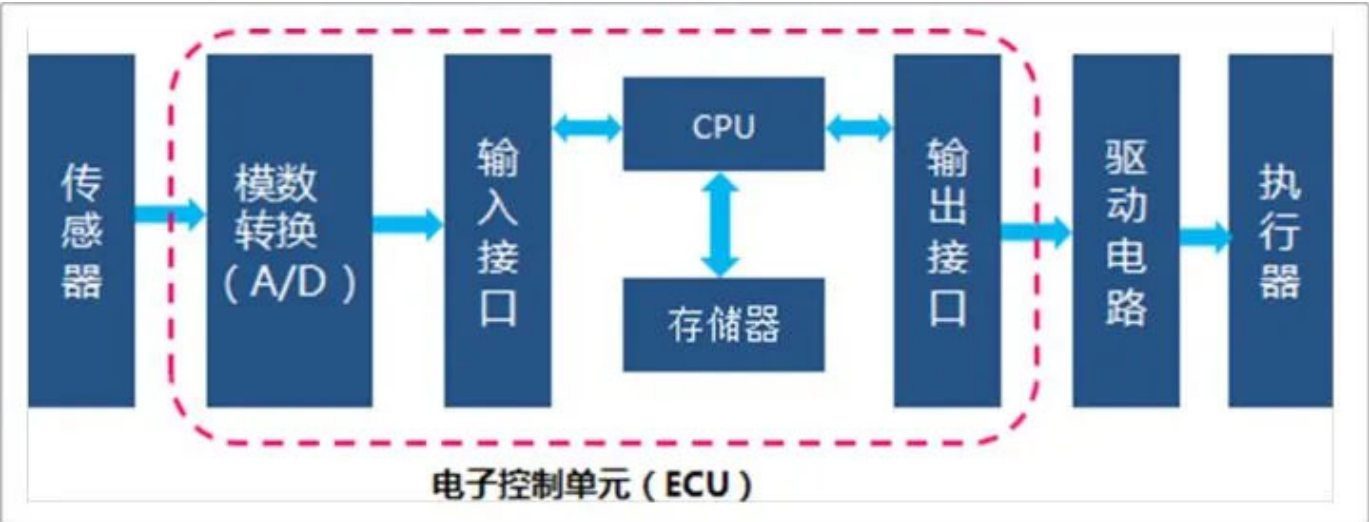
1、市场规模

根据佐思产研的预测，2025年全球汽车域控制器（座舱+自动驾驶）出货量将超过1400万套，2019-2025年均增长50.7%。



2、产业链

汽车电子控制单元作为汽车电子控制系统的核心部分，是嵌入式系统装置，一般包括硬件和软件两部份。一般汽车电子控制器硬件结构主要包括微处理器、存储器、输入 & 输出接口（A/D、D/A转换器）单元。



硬件部分：

汽车电子控制器硬件的核心在于微处理器。微处理器包括 MCU、MPU、DSP 和逻辑IC等。其产业链主要涉及晶圆生产、封装测试及系统应用等。



从产业链来看，汽车电子控制器上游零部件包括芯片、传感器、无源器件、电路板；中游为智能控制器设计制造；下游是汽车电子终端产品。

上游的芯片直接反映了技术应用和产品性能，而这正是国内外汽车控制器差距所在。

目前汽车控制器芯片（MCU）厂商主要有恩智浦、TI、英飞凌、瑞萨、ADI等公司。而系统芯片（SOC）厂商则主要有英伟达、特斯拉、Mobileye、高通、华为、地平线等公司。

软件部分：

软件算法是汽车电子控制器的另外一个核心，随着汽车智能化的不断提高，软件系统越来越复杂，整个汽车软件代码行数在1000万以上，软件价值占比不断上升，开发成本占汽车电子系统总成本的一半以上，重要性凸显。

汽车软件系统包括系统软件和应用软件两大部分。系统软件包括操作系统和一系列实用程序，一般由处理器芯片厂家提供。

应用软件包括：数据采集与过程监控模块、数据处理模块、控制算法模块、执行机构控制模块、故障自我诊断模块。

3、核心壁垒

在新的EE架构下，新增每个功能都需要增加独立的安全硬件，这种系统是零散而粗放的，且软硬件是紧密耦合的。而EE架构下，所有的硬件资源与应用打通，硬件不再由某个功能独享，而是被抽象成服务，成为可以共享的资源。

比如，一颗前视摄像头过去可能只为AEB（自动紧急制动系统）服务，但在集中式EE架构下，任何功能只要有控制策略，都可以调用这颗摄像头。

因此，硬件抽象化后，软件能力成为最核心的实力，TIE1们尤其是仅以制造为核心的供应商可能最先受到冲击，而拥有软件开发能力的供应商有能力突出重围。

因此，大到域控制器，小到控制器，对汽车软件开发能力的理解是未来Tie1们的核心优势。

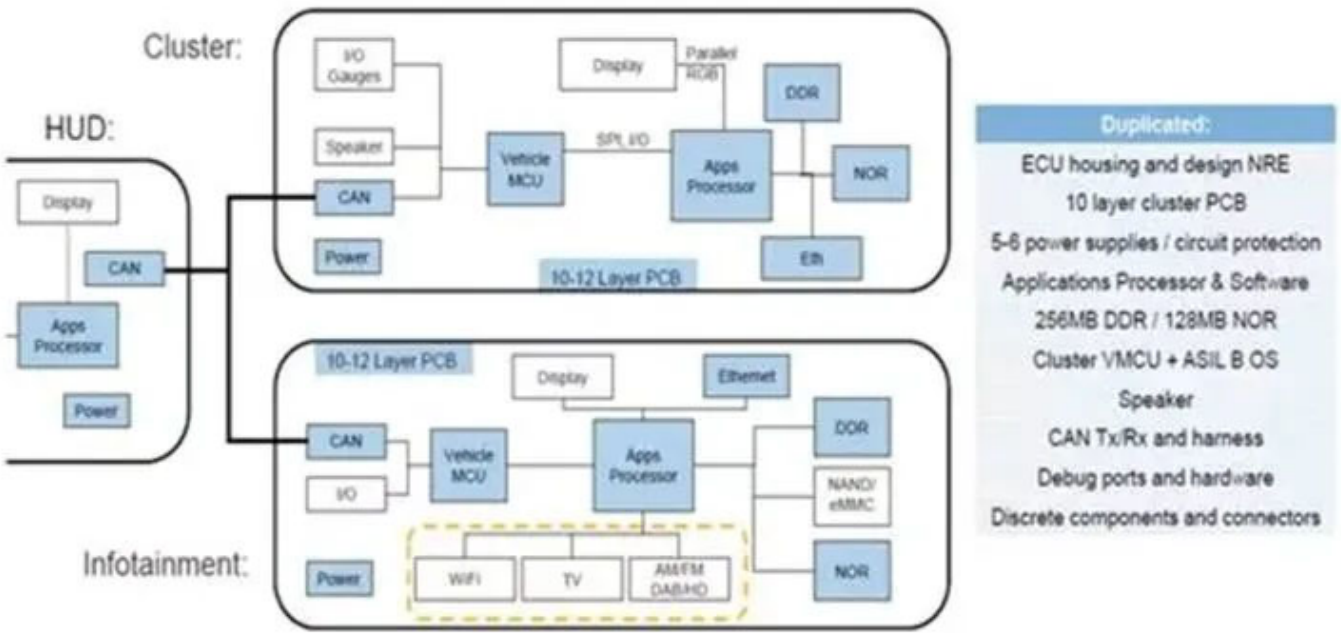
座舱域控制器

进入汽车智能化时代后，座舱电子也在快速变化，HUD、仪表、Infotainment（车载娱乐信息）、T-Box（车联网）、ADAS系统、360度全景、自动泊车系统等不再是一个个孤岛，而是互相联系为一个整体。

进入L3时代，驾驶员行为监测可能成为必备的功能，面部识别、眼球追踪、眨眼次数跟踪等将引入机器视觉和深度学习算法。而L4时代则必备V2X（Vehicle to everything），座舱电子的复杂程度和运算资源需求量暴增。

座舱电子域包括HUD、仪表和Infotainment三个最主要的组成部分。HUD很快会演变为AR HUD，将ADAS和部分导航功能投射到挡风玻璃上，诸如ACC、行人识别、LDW、路线提示、路口转弯提示、变道提示、剩余电量、可行驶里程等。

HUD将成为非常实用的功能，在L3和L4时代成为标配。毫无疑问，这将消耗大量的运算资源。



座舱域电子设计如上图，需要3个DCU

座舱电子域控制器的软件部分主要是虚拟机，在ARM v8架构未推出前，主要都是基于软件的虚拟机技术，通过在已有操作系统上不断的加载新的虚拟机，从而达到一机同时控制多个系统的目的。

不过，由于是主要基于软件，因此其相应的系统代码数量也会随着虚拟机的增加成指数倍的增加，系统出错几率也成倍提升，而对于主打安全性的汽车来讲是不太合适的，特别是最近兴起的ISO26262标准。

同时软件工作量持续增加，也增加了成本。ARM v8架构的A53和A57推出后，基于硬件的虚拟机技术后来居上。每个系统都会有相对应的芯片内核来进行控制，就不会造成软件系统的相互堆叠，极大的减少了系统代码的编译量。

同时设定隔离池，把对安全要求比较高的对车辆控制部分放在安全等级高的操作系统里，进而保证了整个汽车系统的安全和可靠性，并降低了成本。把第三方应用放在开放的实时性要求不高的安卓系统里。

座舱电子域控制器领域，全球一线玩家包括松下、博世多媒体、大陆汽车、三星哈曼、伟世通、阿尔派和电装，全球二线玩家包括佛吉亚歌乐、现代摩比斯、Aptiv（安波福）等。中国市场玩家包括德赛西威、航盛、华阳等。

Cockpit domain controller major players—Overview				
Company	Platform in use	Current production	Expected production	Additional details
Audi	Aptiv's Integrated cockpit controller		2019	Controls instrument cluster and headunit, Qualcomm Snapdragon
BYD	Unknown		2019	A-Class and MFA platform, Nvidia
Daimler	MBUX—Visteon's SmartCore	✓		
Dongfeng	Visteon's SmartCore	✓		First CDC to go into production
Ferrari	Dual cockpit—Aptiv's ICC	✓		Lynk & Co, ECARX software
Geely	Visteon's SmartCore		2019	C-segment SUV
Guangzhou Automobile Group	Visteon's SmartCore		2020	Controls instrument cluster and center stack display
GM	Bosch's Vehicle Computer		2019?	Haval and WEY, next-generation crossovers and SUVs
Great Wall	Aptiv's integrated cockpit controller		2022	Possible with the MLA platform launch. NXP chipset, QNX OS, Current Visteon platform features two screen and allows for up/down interaction
Jaguar Land Rover	LGE hardware		2020	
PSA	Magneti Marelli hardware		2020–21	
SAIC	Panasonic's eCockpit?		2020	To launch on SUV platform, NXP, AiiOS, OpenSynergy Hypervisor. Controls instrument cluster, head unit, HUD, and rear-seat entertainment
Toyota	Denso's Integrated HMI platform			
Volkswagen	Joyson Electronic's hardware		2019–20	MQB platform CNS3.0 (China only). Controls cluster and center stack display
Volvo	Aptiv's integrated cockpit controller		2020	

Source: IHS Markit

© 2018 IHS Markit

其中可以看到采用伟世通Smart Core方案的厂家最多，其次就是Aptiv的ICC（Integrated Cockpit Controller）方案。

1、伟世通Smart Core

虽然法拉利是第一个采用这种解决方案的，但真正让该方案成功商业化的还是奔驰MBUX车机系统。

不可否认，奔驰对基于这套系统的车机系统的推广、甚至命名做的都很出色，一上市就很惊艳。

MBUX平台从伟世通的Smart Core中获得了很大的拓展性，A-Class是第一款采用该系统的量产车型，在本届日内瓦车展中也展出了搭载MBUX的AMG GLE 53。

不论从产品还是营销的角度来看，伟世通都是CDC（座舱域控制器）领域的先驱。

他们是首批与戴姆勒合作推出CDC的供应商之一。Smart Core旨在集成信息娱乐、仪表板、信息显示、HUD、ADAS和网联系统。据伟世通称，它具有很高的扩展性和网络安全的程度，可实现独立的功能域。

在伟世通2018年Q3的财报电话会议上，他们说到下一代产品中约有25%将采用Smart Core，而且那时他们说CDC赢得了近10亿美元订单，其中70%来自中国的需求。

Smart Core也用于部分具有集成中心信息显示和TFT仪表盘显示的东风的车型上。领克也将推出Smart Core版本的系统，该版本会将吉利的GKUI智能生态系统服务解决方案与基于云的信息娱乐产品与仪表和HUD集成。

在去年CES上，伟世通宣布与广汽集团签署战略合作协议，其中合作的重点就是围绕着伟世通的Smart Core和Drive Core。按照伟世通的预测，到2024年全球座舱域控制器的需求量将从2018年的20万台增长至1420万台。

同时，智能座舱的市场增速将超过汽车产销量的增速，显示智能座舱的前装市场渗透率将进入快速提升周期。

2、Aptiv

Aptiv是第一家以CDC打进市场的供应商。他们的集成驾驶舱控制器（Integrated Cockpit Controller, ICC）用的是最新的英特尔汽车处理器系列，可支持到四个高清显示器，可扩展，并且可以从入门级覆盖到高端产品。

Aptiv声称，与市场上的其它传统系统相比，他们的ICC在图形（10x）和计算能力（5x）方面提供了实质性的改进。他们还说该集成架构可节省高达12%的成本，同时减轻33%的重量。法拉利GTC4Lusso采用了他们的第三代ICC。

在2018年7月下旬，Aptiv从长城获得了一份订单，为下一代哈弗和WEY的车型提供ICC。他们的ICC使用单芯片中央计算平台驱动多个驾驶舱显示器，包括仪表、HUD和中央堆栈等。另外，Aptiv将在中国的工厂为长城供应ICC。

3、德赛西威

公司三十多年专注于汽车电子的技术、经验和客户积累，基于现有的车载信息系统、车载娱乐系统、驾驶信息显示系统、空调控制器等产品，不断推进传统产品向智能驾驶舱的方向升级。

同时开拓智能驾驶、车联网等相关联的新产品线，实现提供以智能驾驶舱、智能驾驶和车联网三大业务群为基础的整体出行方案。

在智能座舱方面，2017年公司推出智能驾驶舱概念，随后相继推出多个设计方案，其中智能驾驶舱G6于2018年11月荣获广东省“省长杯”工业设计大赛概念设计金奖。

2018年，公司获得车和家、长安汽车和天际汽车（原电咖汽车）的智能驾驶舱新项目订单，预计将在2019年开始量产。

分产品					
车载信息系统	1,073,974,238.53	19.86%	1,623,962,321.33	27.02%	-33.87%
车载娱乐系统	3,432,705,475.29	63.47%	3,304,454,149.02	54.98%	3.88%
空调控制器	390,795,099.89	7.23%	538,586,773.72	8.96%	-27.44%
驾驶信息显示系统	270,096,580.49	4.99%	334,728,785.08	5.57%	-19.31%
EMS	76,795,883.75	1.42%	97,652,424.14	1.62%	-21.36%
其他	164,372,792.93	3.04%	110,916,395.36	1.85%	48.20%

公司2018年收入54.08亿元，从收入结构来看，主要还是以车载娱乐系统为主，智能座舱预计2019年才开始量产。

自动驾驶域控制器

自动驾驶的域控制器，要具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制、无线通讯、高速通讯的能力。通常需要外接多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达等设备，完成的功能包含图像识别、数据处理等。

由于要完成大量运算，域控制器一般都要匹配一个核心运算力强的处理器，能够提供自动驾驶不同级别算力的支持，目前业内有NVIDIA、华为、瑞萨、NXP、TI、Mobileye、赛灵思、地平线等多个方案。

但中间也会有一些共性。比如在自动驾驶系统中，算力需求最高的当属图像识别部分，其次是多传感器的数据处理，以及融合决策。

以奥地利TTTech公司的zFAS（首次在2018款奥迪A8上应用）为例，这款基于德尔福提供的域控制器设计的产品，内部集成了英伟达 Tegra K1处理器、 Mobileye 的EyeQ3芯片，各个部分分处理不同的模块。

Tegra K1用于做4路环视图像处理，EyeQ3负责前向识别处理。

域控制具有整车电气系统实现模块化的优势，将功能划分为单独的域优势众多。这有助于强调各个子系统的功能安全性和网络安全需求，简化自动化算法的开发和部署，方便在各个子系统中扩展功能。

在自动驾驶技术快速发展背景下，国内外越来越多的Tier1和供应商都开始涉足这个领域。

1、麦格纳 (MAGNA)

2017年8月底，麦格纳德国首次公布了最新研发的MAX4自动驾驶平台。整个解决方案融合了摄像头、高清雷达、激光雷达和超声波雷达等在内的传感器系统，以及域控制器处理系统、软件系统。

作为一个高度集成的自动驾驶传感器和计算平台，MAX4具有定制化和高扩展性的特点，可实现L4级别的自动驾驶，同时适用于城市道路和高速公路路况。

其中一大特色是搭载MAX4的车辆不需要改变外观，后备箱也不会装有一大堆的存储和运算硬件，主要原因在于麦格纳采用了固态激光雷达，把域控制器也做到了接近实际量产的大小。

2、采埃孚 (ZF)

采埃孚 (ZF) 推出搭载多种传感器以及支持人工智能的采埃孚ProAI中央控制单元。基于这一控制单元，采埃孚能利用模块化设计开发自动驾驶功能。

凭借其开放的架构，采埃孚ProAI具有扩展性——硬件部件、互联化的传感器、评估软件和功能模块可以根据所需的用途和自动驾驶等级进行调整。

采埃孚与百度合作，ProAI作为承载自主代客泊车系统的车载计算单元，已经率先在国内盼达用车的测试车队上搭载。有消息称，搭载了百度Apollo 2.0系统的奇瑞全新自动驾驶车型，将成为ProAI控制器的首家量产客户。

而奇瑞方面将基于该控制器，在2020年实现L3级自动驾驶车型的量产。

3、伟世通

伟世通也推出了自己的自动驾驶域控制器——Drive Core 是一款专门针对自动驾驶研发的、安全可靠的域控制器。该平台的亮点在于灵活、模块化、可定制。

Drive Core 可以整合一系列来自不同厂家的软、硬件平台，如摄像头、激光雷达等传感器的数据等，全数字仪表、先进车载显示屏技术、驾驶员监测、抬头显示，以及伟世通先进的软件开发工具，以满足OEM不同的自动驾驶技术研发需求，特别是L3及L3+自动驾驶技术的开发。

它可以无缝支持英伟达、恩智浦、高通等处理器。Drive Core能够支持来自不同厂商的软、硬件技术，并允许汽车制造商自由选择不同的硬件与软件、算法等，如同“玩乐高”一样，快速开发出自动驾驶解决方案及产品，加快新技术或产品上市速度。

世通将与广汽基于Drive Core联合开发自动驾驶方案，双方初步合作将会集中在L3及以上级别的自动驾驶方案与座舱域控制器的开发上。

广汽表示双方将会共同探索研究如何尽快将L3自动驾驶技术量产落地。根据广汽规划，预计会在2020年推出L3级自动驾驶的量产车型。

4、东软睿驰

东软睿驰推出了基于NXP最新自动驾驶芯片S32V打造的自动驾驶中央域控制器。该控制器能够集成多路激光雷达，毫米波雷达和8路高清摄像头，支持前方160m车辆检测，100米行人、摩托车、自行车检测及车道线检测，移动障碍物检测，能够识别美国、欧洲、日本、中国等多个国家和地区的限速标识。

主要实现了如避障、变道辅助的功能。按照东软睿驰的说法，该控制器的安全性极高，可以支持多路高清摄像头、多路激光雷达、毫米波雷达、超神波雷达的同时接入。

同时该控制器定制性强，便于后期车企个性化定制。同时，该控制器提供开发的开发结构，不仅提供基础软件，还完整呈现了环境感知、传感器融合、决策控制套件，并提供传感器接口、支持主机厂等第三方嵌入其自己的应用，可实现典型场景下的自动驾驶。

投资机遇

1、高级辅助驾驶需要新的电子电气架构

传统汽车电子化的进程是通过增加“个功能”实现的，且因为最优供应商不同，所以每个产品的语言和编程风格迥异，因此功能越齐全，越需要大量的、分离的、风格迥异的产品模块。

尤其当实现L3以上的智能驾驶时，更需要高级别的安全及反应速度，要求大量的数据（摄像头、毫米波雷达、激光雷达以及其它各种传感器的信号，及车联网V2X的信号）及时接收、处理、并发出相应的指令到执行机构。

这使得本身具有“有限承载力”的传统电子电气架构在重量上不堪重负（增加1个功能既需要软件也增加硬件）、在功能上没办法统一标准及拓展，可控力不强。因此，做减法即垂直融合成为提高效率的一种方式，新的EE架构就应用而生。

2、特斯拉国产化的倒逼

特斯拉在全球范围内的热销及率先应用OTA（over-the-air technology，可以理解为远程无线升级技术）并得到消费者的热捧，与传统汽车销量爆冷形成鲜明对比。

特斯拉不仅可透过OTA将软件升级发送到车辆内的车载资通讯单元，更新车载信息娱乐系统内的地图和应用程序以及其他软件，还可以直接将软件增补程序传送至有关的电子控制单元（ECU），以实现安全、可靠的功能升级。

比如特斯拉Model X 100D在经过OTA升级后，百公里加速可以从5.2秒缩短到4.7秒，Model S 100D的百公里加速从4.3秒缩减至3.3秒，不用去4s店，不需要增加任何硬件，只需要免费更新升级包就可以实现，因此用户体验感非常好。

而大部分的OEM和TIE1尽管在过去曾提出类似的EE框架，但一直未有实施，其建立在传统的电子电气框架上的OTA，在层级上只能做到对车载信息娱乐系统的在线更新升级，而无法对操作层面进行修补。

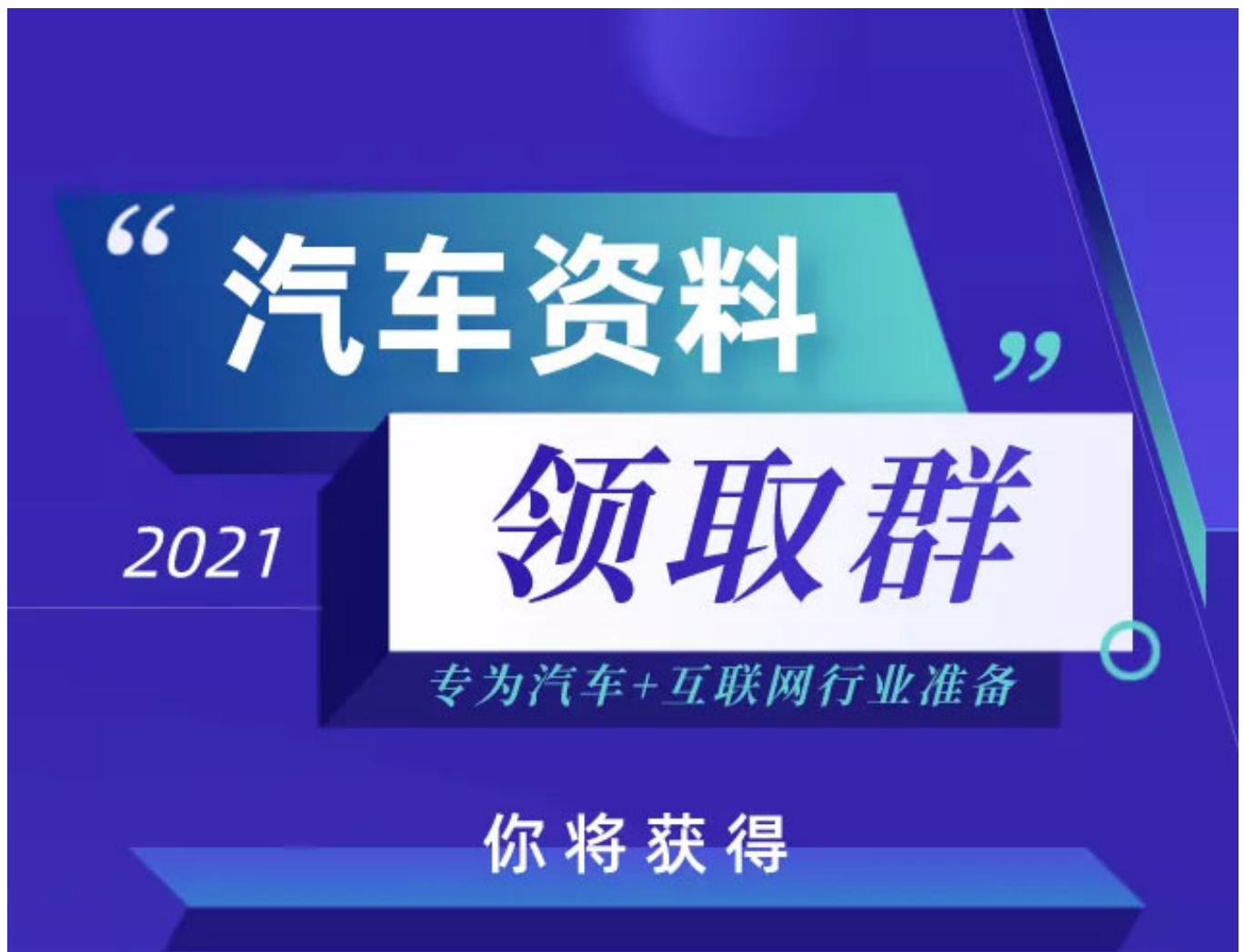
如果按照博世对电子电气架构发展阶段的划分来看，特斯拉的EE架构直接升级为“面向区域的体系结构和车载计算机”，越过了中间“交叉域集中的EE架构”。

特斯拉的EE架构只有三大部分，包括CCM（中央计算模块）、BCM LH（左车身控制模块）、BCM RH（右车身控制模块）。

其中，中央计算模块直接整合了驾驶辅助系统（ADAS）和信息娱乐系统（IVI）两大域，以及外部连接和车内通信系统域功能；左车身控制模块和右车身控制模块分别负责剩下的车身与便利系统、底盘与安全系统和部分动力系统的功能。

转载自炼金术资本，文中观点仅供分享交流，不代表本公众号立场，如涉及版权等问题，请您告知，我们将及时处理。

-- END --



- **精选资料**：学习资料+技术报告+行研报告
- **及时资讯**：每天发布行业及时资讯，重要新闻，核心观点
- **免邮书籍**：严选书籍，免邮获取
- **专家群聊**：高质量行业群，与专家一起，交流探讨技术，行业发展

所有福利群内发放

为防机器人，扫码后，
左下角获取进群二维码>>>



喜欢此内容的人还喜欢

我要入群

每日分享内部材料

- 1、涵盖市场、技术、产业链
- 2、覆盖16大必备板块，行业级智库
- 3、精挑细选、精益求精

6万行业人脉圈

- 1、高质量、严格入圈审核
- 2、业内大咖、高管聚集地
- 3、6万行业人脉圈，精英与精英间的交流



进群请识别二维码
底部菜单栏“资料群”



版权说明：分享内容均为公开版，来源于网络搜索、整理或投稿，汽车新智库仅分发内部学习，版权归原作者所有，在此表示感谢。同时，推荐读者与原作者联系获取原内容及更多优质内容。若不方便分享，请与小编联系（微信号futuredream88），我们及时撤稿，以保护您的权益。